第九章

多重积分

第十一次作业

1. 举例说明：E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, 但 ∂E 不是零测集, 则 χ_E 在 E 上广义可积, 但在通常的 Riemann 积分意义下是不可积的.

2. 计算积分

$$
\begin{aligned}
&(i) \iint_{y>x^2+1} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{x^4+y^2},\\
&(ii) \iint_{x^2+y^2<1} \log\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\\
&(iii) \iint_{x^2+y^2<1} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^{\alpha}},\\
&(iv) \iint_{|x|^p+|y|^q>1} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{|x|^p+|y|^q}, \quad \left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}<1\right).
\end{aligned}
$$

3. 设 E_1, E_2 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f: E_1\cup E_2 \to \mathbb{R}$ 连续, 且 f 在 E_1, E_2 上绝对可积, 则 f 在 $E_1\cup E_2$ 以及 $E_1\cap E_2$ 上也绝对可积, 且

$$
\int_{E_1\cup E_2} f(x)\mathrm{d}x = \int_{E_1} f(x)\mathrm{d}x + \int_{E_2} f(x)\mathrm{d}x - \int_{E_1\cap E_2} f(x)\mathrm{d}x.
$$